# GEOGRAPHY

# LDC ULTRA BATCH

# ATMOSPHERIC TEMPERATURE

## അന്തരീക്ഷ താപനില

### Scert 10 chapter 1 ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും കാലാവസ്ഥയും

- ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യന്റെ ഊർജ്ജ പ്രസരണം -
  സൗര വികിരണം (Insolation) (ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങൾ)
- ഭൂമി സൗരവികിരണം ആഗിരണം ചെയ്തശേഷം പുറത്ത് വിടുന്ന താപ വികിരണം -
  ഭൗമ വികിരണം (Terrestrial radiation) (ദീർഘ തരംഗങ്ങൾ)
- ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിക്കാനുള്ള കാരണം -
  ഭൗമ വികിരണം
- ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം (Surface) ചൂടുപിടിക്കാനുള്ള കാരണം -
  സൗര വികിരണം
- ഒരു ആകാശഗോളത്തിന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന താപ വികിരണത്തിന്റെ അനുപാതം -
  അൽബെഡോ
- ഭൂമിയുടെ ശരാശരി അൽബെഡോ -
  35%

### ദൈനികതാപാന്തരം ( Diurnal range of temperature)

- ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ദിവസം അനുഭവപ്പെടുന്ന കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം

### ദൈനിക ശരാശരി താപനില (Daily Mean Temperature)

- ഒരു ദിവസത്തെ ദൈനിക ശരാശരി താപനില

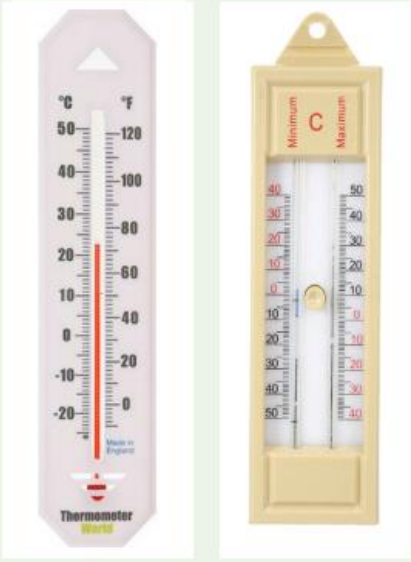
$$= \frac{\text{(കൂടിയത് + കുറഞ്ഞത്)}}{2}$$

- ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില കണക്കാക്കുന്ന സമയം - 2.00 PM
- ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില കണക്കാക്കുന്ന സമയം - സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് (Eg: 5 AM)
- സൂര്യരശ്മികളുടെ തീവ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയം - 12.00 PM

## മാക്സിമം-മിനിമം തെർമോമീറ്റർ

അന്തരീക്ഷതാപനില അളക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണത്താലാണ്. രണ്ട് സാധാരണ തെർമോമീറ്ററുകളെ U ആകൃതിയിലുള്ള ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം ഉപകരണമാണ് മാക്സിമം-മിനിമം തെർമോമീറ്റർ.

ഒരു മാക്സിമം-മിനിമം തെർമോമീറ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും വായിച്ചെടുക്കാനാകും.




ചിത്രം 1.2

ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് എന്നീ ഏകകങ്ങളിലാണ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫാരൻഹീറ്ററിൽ ജലത്തിന്റെ ഖരാംഗം 32° യും തിളനില 212° യുമാണ്.

ഇത് യഥാക്രമം 0° സെൽഷ്യസും 100° സെൽഷ്യസുമാണ്.

$$°F = °C \times \frac{9}{5} + 32$$

$$°C = (°F - 32)\ \frac{5}{9}$$

## അന്തരീക്ഷ താപവ്യാപന പ്രക്രിയകൾ

- **താപചാലനം (Conduction)** - വായു തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം താപം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു (ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രസക്തം)
- **സംവഹനം (Convection)** - വായു തന്മാത്രകളുടെ ലംബമായ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ താപം പകരുന്നു (ട്രോപോസ്ഫിയറിലെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രസക്തം)
- **അഭിവഹനം (Advection)** - വായുവിന്റെ തിരശ്ചീന ചലനം വഴിയുള്ള താപപ്രസരണം(കാറ്റ്)

  ഉദാ:- ലൂ
- **വികിരണം (Radiation)** - താപ തരംഗങ്ങളുടെ രീതിയിലുള്ള താപപ്രസരണം (അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അതിനു പുറത്തേക്കും ചൂടെത്താനുള്ള കാരണം )

### അന്തരീക്ഷ താപവ്യാപനപ്രക്രിയകൾ

**താപചാലനം (Conduction):** ചൂടായ ഭൗമോപരിതലത്തോട് ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താഴ്ന്ന വിതാനങ്ങളിലേക്ക് താപം പകരുന്നു.

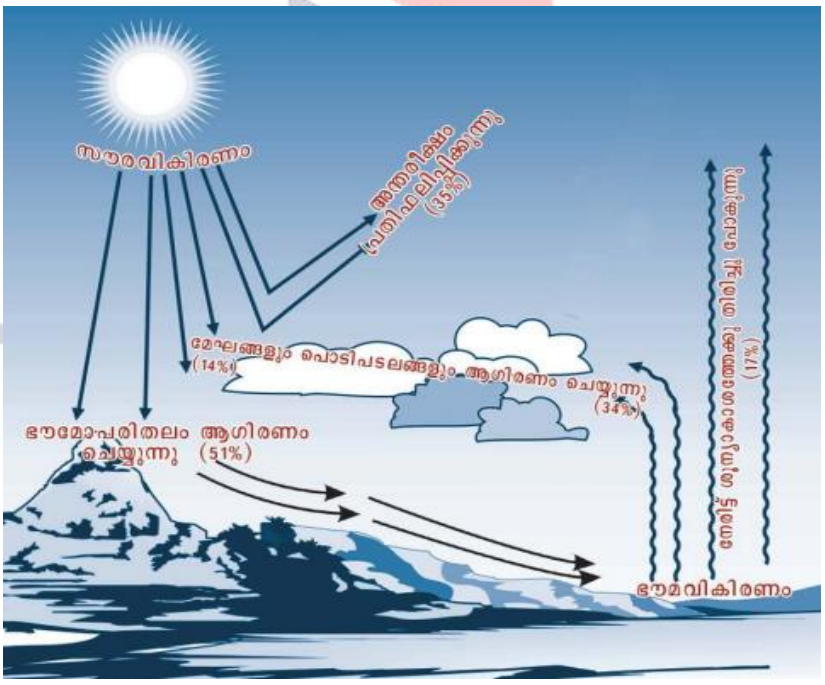
**സംവഹനം (Convection):** ഭൂമിയോടടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷവായു ചൂടുപിടിച്ച് വികസിച്ച് മുകളിലേക്കുയരുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് താപം വ്യാപിക്കുന്നു.

**അഭിവഹനം (Advection):** കാറ്റിലൂടെ തിരശ്ചീനതലത്തിൽ താപം വ്യാപിക്കുന്നു.

**വികിരണം (Radiation):** ഭൗമോപരിതലം ചൂടുപിടിക്കുന്നതോടെ ദീർഘതരംഗങ്ങളായി ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഊർജം പുറന്തള്ളുന്നു.

## താപ സന്തുലനം

- **പ്രതിദിനം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഏറെക്കുറെ മുഴുവൻ ഊർജവും പുനഃവികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഭൗമോപരിതലതാപം ക്രമാതീതമായി കൂടാതെയും കുറയാതെയും സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താനാകുന്നു. ഈ താപസന്തുലനപ്രക്രിയയെ ഭൂമിയുടെ താപബജറ്റ് (Heat budget) എന്നു വിളിക്കുന്നു.**



അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ആകെ സൗരോർജം 100 യൂണിറ്റായി സങ്കല്പിച്ചാൽ അതിൽ 35 യൂണിറ്റ് ഊർജം പ്രതിഫലനത്തിലൂടെ തിരിച്ചുപോകുകയും 14 യൂണിറ്റ് ഊർജം അന്തരീക്ഷ വസ്തുക്കൾ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ആകെ 51 യൂണിറ്റ് ഊർജമാണ്. താപചാലനം, സംവഹനം തുടങ്ങിയ താപനപ്രക്രിയകളിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 34 യൂണിറ്റ് ഊർജം അന്തരീക്ഷത്തിന് കൈമാറുന്നു. 17 യൂണിറ്റ് ഊർജം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും 48 യൂണിറ്റ് ഊർജം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും പുനഃവികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലുമായി ലഭ്യമായ മുഴുവൻ ഊർജവും മടക്കി അയയ്ക്കുന്നു.

## അന്തരീക്ഷ താപനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

- അക്ഷാംശം
- ഉയരം
- സമുദ്രസാമീപ്യം
- കാറ്റുകൾ
- സമുദ്രജലപ്രവാഹം
- ഭൂപ്രകൃതി

TRIG TURN

## അക്ഷാംശം (Latitude)

- "അക്ഷാംശം കൂടുമ്പോൾ ചൂടു കുറയുന്നു."
- ഭൂമിയ്ക്ക് ഗോളാകൃതിയായതിനാൽ മധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ധ്രുവങ്ങളോടടുക്കുമ്പോൾ സൂര്യരശ്മികൾ കൂടുതൽ ചരിഞ്ഞുപതിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇരുധ്രുവങ്ങളോടും അടുക്കുമ്പോൾ താപനില ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത താപീയമേഖലകൾ രൂപപ്പെടുന്നു.

## ഉയരം (Altitude)




- സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം കൂടുമ്പോൾ താപനില കുറയുന്നു. (ഭൂമി പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന താപമാണ് അന്തരീക്ഷം ചൂട് പിടിക്കാൻ കാരണം . അതുകൊണ്ട് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നു അകലുംതോറും താപനില കുറഞ്ഞുവരുന്നു.)
- 1 degree സെൽഷ്യസ് താപനില കുറയാനായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ 165 m ഉയരത്തിലേക്ക് പോകണം (ഓരോ 1 km വ്യത്യാസത്തിനും 6.4° സെൽഷ്യസ് എന്ന നിരക്കിൽ താപനില കുറയും) ഈ രീതിയെ ക്രമമായ താപനഷ്ട നിരക്ക് എന്നു വിളിക്കുന്നു (Normal Lapse rate).

## താപ വിപര്യയം

- ട്രോപോസ്ഫിയറിലെ സാധാരണ താപനിലയുടെ സ്വഭാവ വിപരീതം, അതിൽ ഉപരിതലത്തിലെ തണുത്ത വായുവിന്റെ ഒരു ചൂടുള്ള വായുവിന്റെ പാളിയുടെ താഴെയായി കാണുന്നു . ഉയരം കൂടുമ്പോൾ താപനില കൂടുന്നു.
- തെളിഞ്ഞ ആകാശവും നിശ്ചലമായ വായുവുമുള്ള നീണ്ട ശൈത്യകാല രാത്രിയാണ് വിപരീതത്തിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം.
- കുന്നുകളിലും പർവതങ്ങളിലും രാത്രിയിൽ കാണുന്ന തണുത്ത വായു, ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ താഴേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഇതിനെ Air drainage എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം പർവത താഴ്വരകളിൽ തണുപ്പും പർവത ചരിവുകളിൽ താരതമ്യേന ചൂടും അനുഭവപ്പെടുന്നു .

- ഇത് മഞ്ഞ് കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് കുന്നിൻ ചരിവുകളിലെ സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

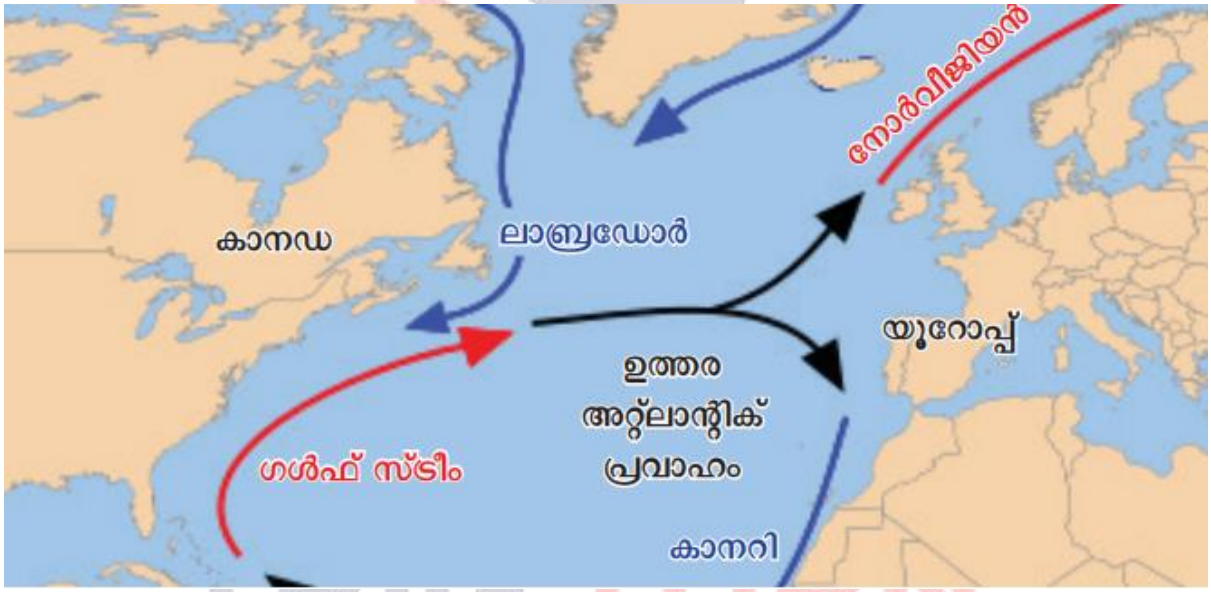
## സമുദ്ര സാമീപ്യം

- സമുദ്രതീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കും തിരിച്ചും വീശുന്ന കാറ്റുകൾ താപനില മിതമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നകലുന്തോറും ഈ സമുദ്രസ്വാധീനം കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനാൽ പകൽ താപം വളരെ ഉയരുന്നതിനും രാത്രി താപം വളരെ കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.

## കാറ്റ്

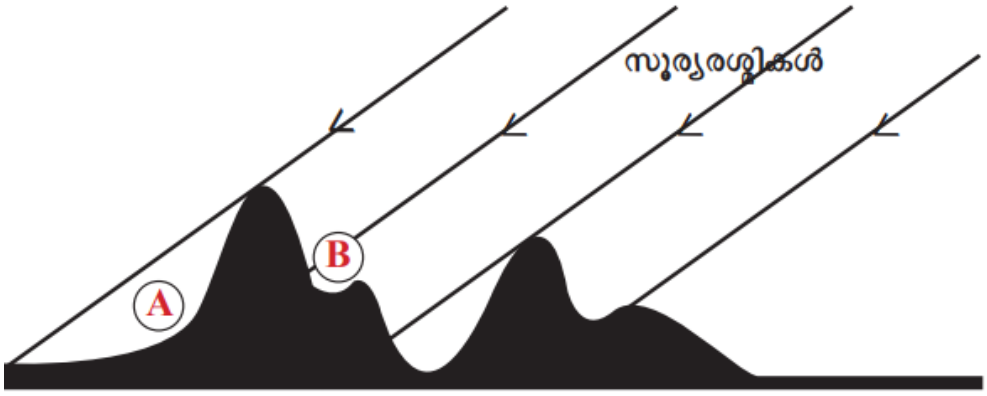
- ഉഷ്ണക്കാറ്റുകളും ശീത കാറ്റുകളും അഭിവഹനത്തിലൂടെയുള്ള താപ പ്രസരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു .

## സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ



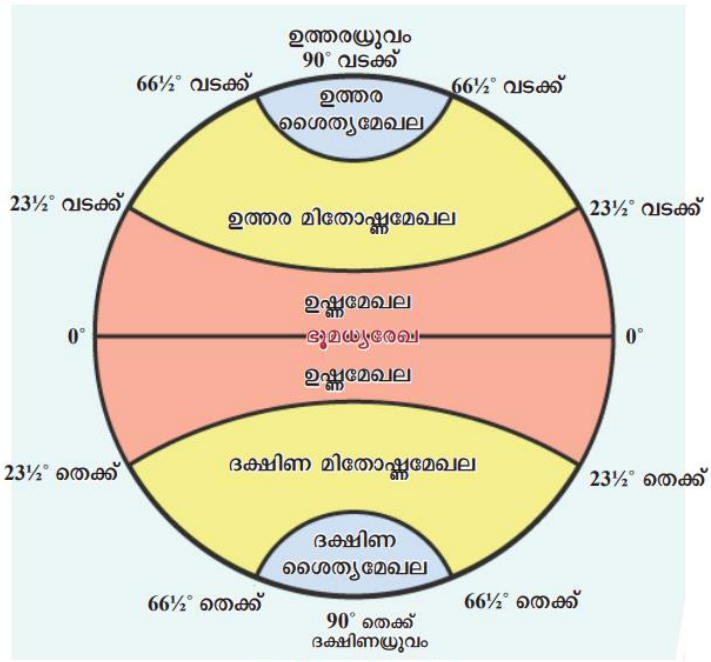

- ഉഷ്ണജലപ്രവാഹങ്ങളും ശീതജലപ്രവാഹങ്ങളും കടന്നുപോകുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷതാപനില യഥാക്രമം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉഷ്ണജലപ്രവാഹമായ ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് പ്രവാഹം യൂറോപ്പിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കൊടുംതണുപ്പിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുമ്പോൾ അതേ അക്ഷാംശത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കാനഡയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ തീരങ്ങൾ ലാബ്രഡോർ ശീതജലപ്രവാഹത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ മാസങ്ങളോളം കൊടുംതണുപ്പിൽ അമരുന്നു.

## ഭൂപ്രകൃതി




- **ഭൂപ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തും സൂര്യപ്രകാശ ലഭ്യതയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലേ. സൂര്യപ്രകാശ ലഭ്യതയിലെ ഈ വ്യത്യാസം സൂര്യന് അഭിമുഖമായ പർവതച്ചരിവുകളിൽ താരതമ്യേന താപനില കൂടുന്നതിനും വിപരീതച്ചരിവുകളിൽ താപനില കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.**

## താപീയ മേഖലകൾ

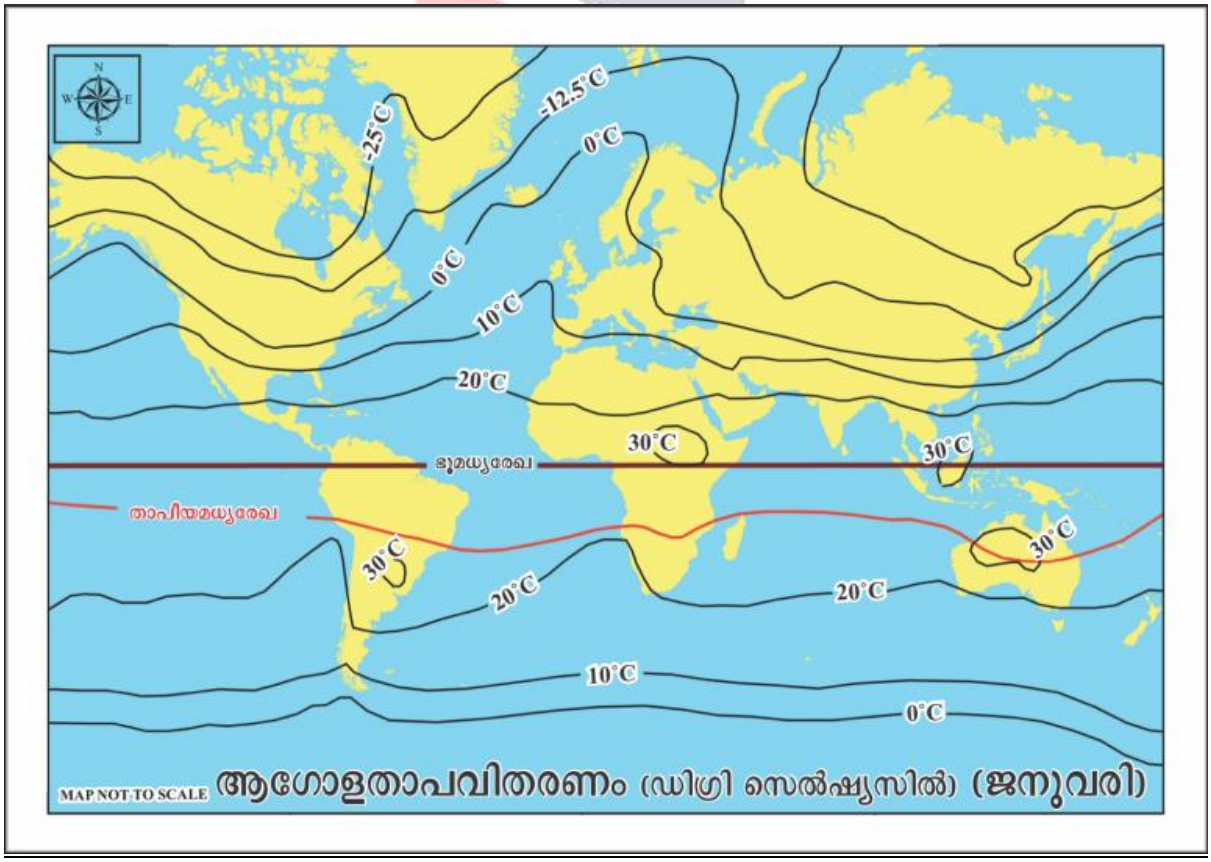


താപീയമേഖലകൾ

- **അക്ഷാംശം 23 1/2° S to 23 1/2° N - ഉഷ്ണമേഖല**
- **അക്ഷാംശം 23 1/2° to 66 1/2° - സമശീതോഷ്ണ (മിതോഷ്ണ) മേഖല**

- അക്ഷാംശം 66 1/2° to 90° - ശൈത്യമേഖല
- "ഉഷ്ണമേഖലയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മിതോഷ്ണമേഖലയിലെ പ്രദേശമാണ് ഉപോഷ്ണമേഖല" (25° മുതൽ 35° വരെയുള്ള അക്ഷാംശം)
- "ശൈത്യമേഖലയുടെയും മിതോഷ്ണമേഖലയുടെയും അതിർത്തിയായുള്ള സംക്രമണ പ്രദേശമാണ് ഉപധ്രുവീയ മേഖല ($60^0$ മുതൽ $70^0$ വരെ)
- കേരളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താപീയ മേഖല - ഉഷ്ണമേഖല
- ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉഷ്ണമേഖലയിലും മിതോഷ്ണമേഖലയിലുമായാണ്
- ഋതുക്കൾ ഏറ്റവും നന്നായി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖല - മിതോഷ്ണ മേഖല

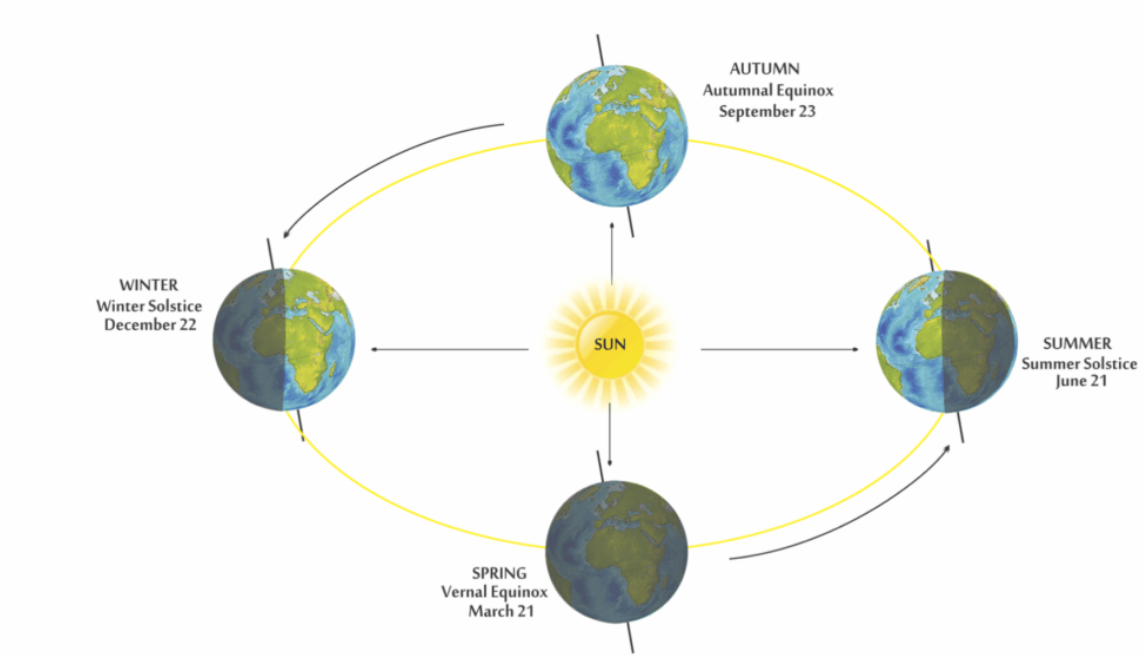
## സമതാപരേഖ




- ഓരോ പ്രദേശത്തും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന താപനിലയെ ഭൂപടങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി ഒരേ താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സാങ്കല്പികരേഖകൾ വരയ്ക്കുന്നു. ഈ സാങ്കല്പികരേഖകളെ സമതാപരേഖകൾ (Isotherms) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- ഓരോ രേഖാംശരേഖയിലെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാർഷികശരാശരി അന്തരീക്ഷതാപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ

**യോജിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പികരേഖയാണ് താപീയമധ്യരേഖ.(Thermal Equator)**

## ഋതുക്കൾ




## ഋതുക്കളെ അറിയുന്നതിന് മുന്നേ

- **ഭൂമി സൂര്യനെ ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിൽ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു.**
- **ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണകാലം 365 1/4 ദിവസമാണ്.**
- **ഭൂമി സ്വയം അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നു (ഭ്രമണം).**
- **ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണകാലം 24 മണിക്കൂർ (1 ദിവസം) ആണ്.**

### *സൂര്യന്റെ ചലനങ്ങൾ*

*ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനും സമാനമായി സൂര്യനും രണ്ട് ചലനങ്ങളുണ്ട് - ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും. സൂര്യൻ അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ 27 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കും, എന്നാൽ 230 മുതൽ 250 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗരയൂഥം നക്ഷത്രവ്യൂഹമായ ക്ഷീരപഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത്.*

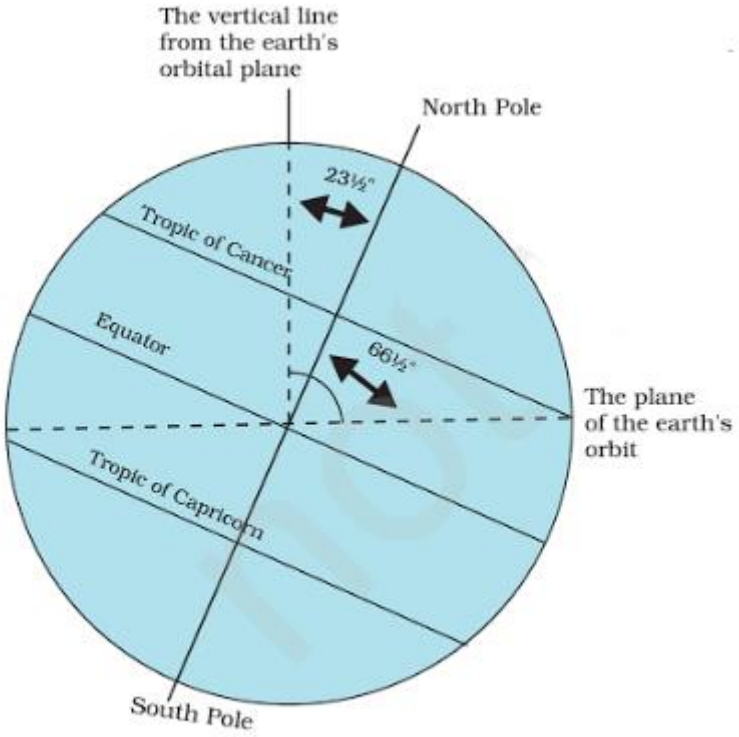
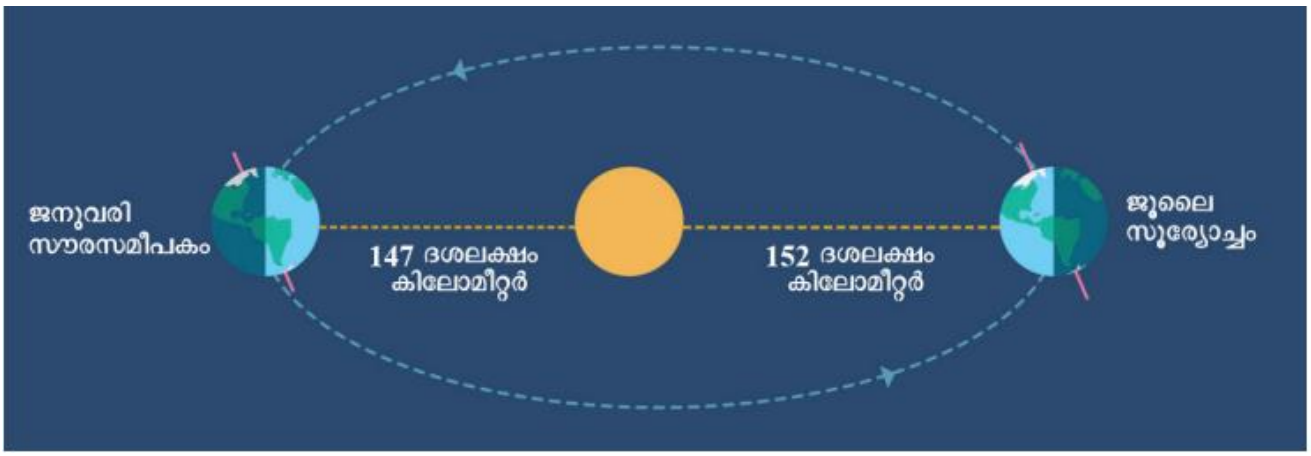



*Figure 3.1 : Inclination of the Earth's axis and the orbital plane*

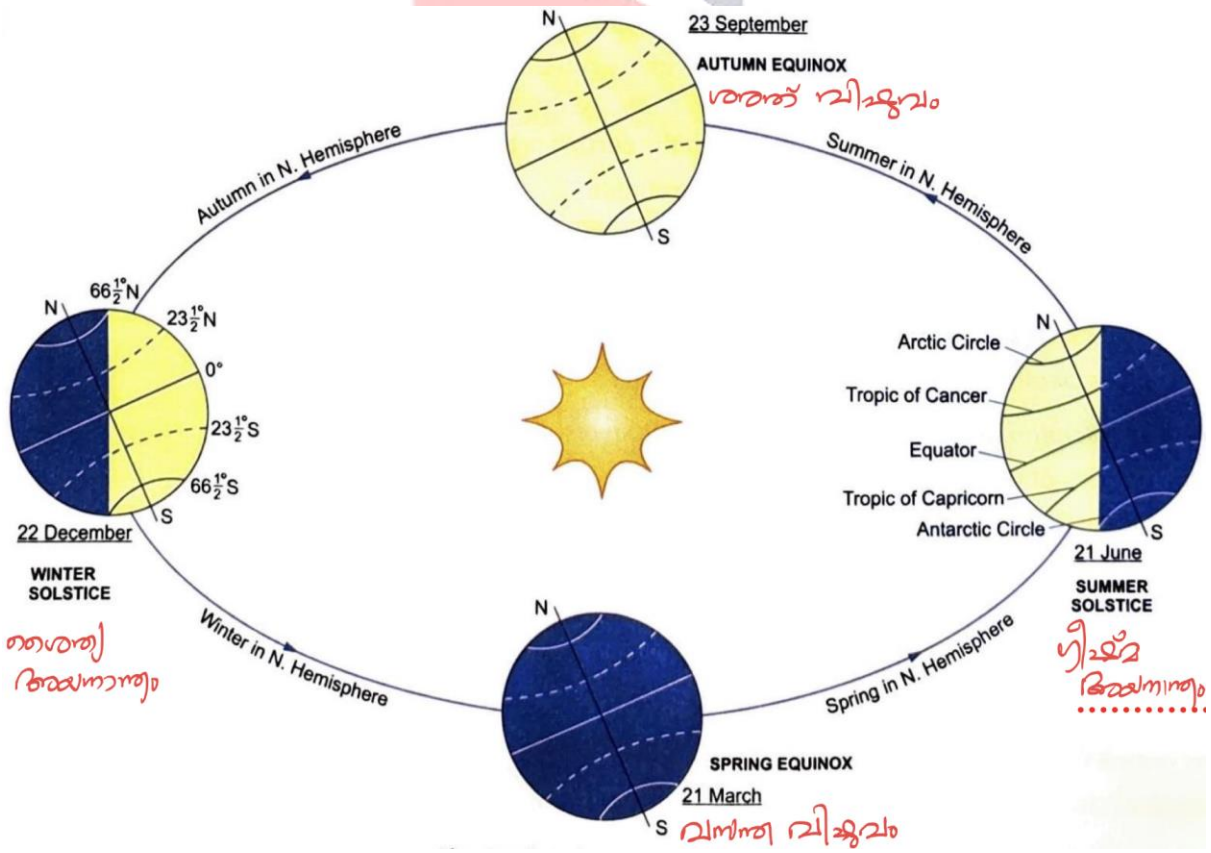
- **ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ലംബതല ചരിവ് $23\frac{1}{2}$ ഡിഗ്രിയാണ് (ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ പരിക്രമണതല ചരിവ് $66\frac{1}{2}$ ഡിഗ്രി).**
- **ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവ് പരിക്രമണത്തിൽ ഉടനീളം നിലനിർത്തുന്നു. (Parallelism of Axis) ഈ പ്രത്യേകതയെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത എന്ന് വിളിക്കുന്നു.**



## സൗരസമീപകം (Perihelion) സൂര്യോച്ചം (Aphelion)

ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരപഥം ദീർഘവൃത്താകൃതിയിൽ ആയതു കൊണ്ട് ഭൂമിക്കും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന് വ്യത്യാസം വരും. ഒരു പരിക്രമണ വേളയിൽ ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നതിനെ (147 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ) സൗരസമീപകം (Perihelion) എന്നു പറയുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ജനുവരി മാസത്തിലാണ് (പൊതുവെ ജനുവരി 3). സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് (152 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ) ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് (പൊതുവെ ജൂലൈ 4). ഇതിനെ സൂര്യോച്ചം (Aphelion) എന്നു പറയുന്നു.

## വിഷുവങ്ങളും അയനാന്തങ്ങളും

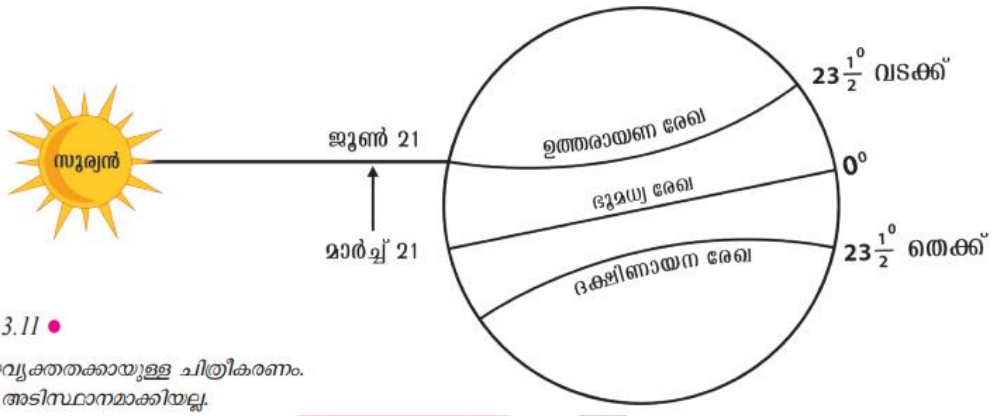



## അയനാന്തങ്ങൾ

- **ഉത്തരായന രേഖയോ ദക്ഷിണായന രേഖയോ സൂര്യന് അഭിമുഖമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് അയനാന്തങ്ങൾ.**

- **അയനാന്തങ്ങളിൽ പകലിനോ രാത്രിക്കോ ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും.**
- **അയനാന്ത ദിനങ്ങൾ - June 21, December 22**

## ഉത്തര അയനാന്തം/ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം/Summer Solstice (June 21)



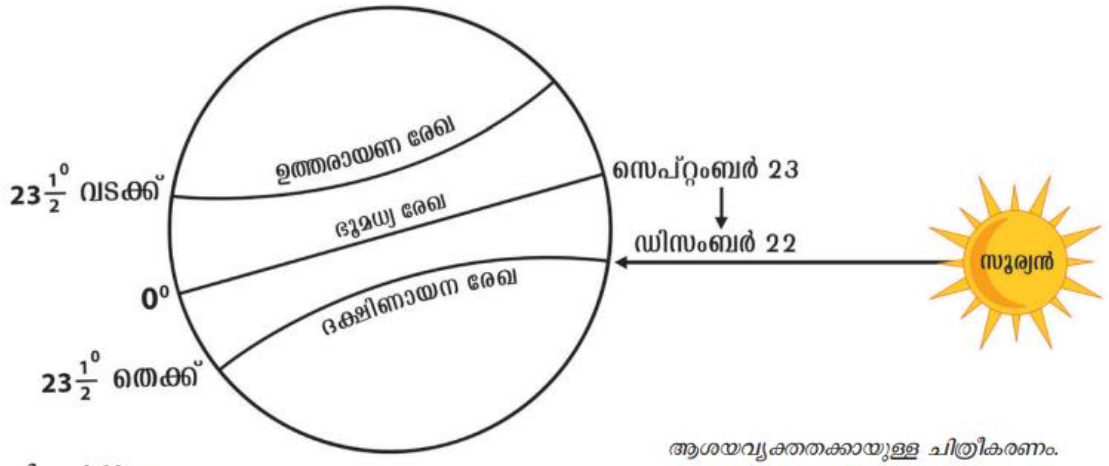

ചിത്രം 3.11 •
ആശയവ്യക്തതക്കായുള്ള ചിത്രീകരണം.
തോത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.

- **ഉത്തരായന രേഖ സൂര്യന് അഭിമുഖമായി വരുന്നു.**
- **ഉത്തരാർധഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകലും ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു.**
- **ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും പകൽവെളിച്ചം അനുഭവപ്പെടുന്നു.**
- **അന്റാർട്ടിക്ക് വൃത്തത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്നു.**
- **ഉത്തരാർധഗോളത്തിൽ വേനൽക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നു**

| അക്ഷാംശരേഖ | പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം |
|---|---|
| $90^0$ വടക്ക് | 24 മണിക്കൂർ |
| $66\frac{1}{2}^0$ വടക്ക് | 24 മണിക്കൂർ |
| $23\frac{1}{2}^0$ വടക്ക് | 13 മണിക്കൂർ 27 മിനിറ്റ് |
| $0^0$ | 12 മണിക്കൂർ |
| $23\frac{1}{2}^0$ തെക്ക് | 10 മണിക്കൂർ 33 മിനിറ്റ് |
| $66\frac{1}{2}^0$ തെക്ക് | ഇല്ല |
| $90^0$ തെക്ക് | ഇല്ല |

## ദക്ഷിണ അയനാന്തം / ശൈത്യ അയനാന്തം /Winter Solstices - ഡിസംബർ 22

### ശൈത്യ അയനാന്തദിനം (Winter Solstice)




ചിത്രം 3.12 ●

ആശയവ്യക്തതക്കായുള്ള ചിത്രീകരണം. തോത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.

- **ദക്ഷിണായന രേഖ സൂര്യന് അഭിമുഖമായിവരുന്നു.**
- **ദക്ഷിണാർധഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകലും ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു.**
- **ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്നു.**
- **അന്റാർട്ടിക് വൃത്തത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും പകൽ വെളിച്ചം അനുഭവപ്പെടുന്നു.**
- **ഉത്തരാർധഗോളത്തിൽ ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുന്നു.**

| അക്ഷാംശരേഖ | പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം |
|---|---|
| 90° വടക്ക് | ഇല്ല |
| 66½° വടക്ക് | ഇല്ല |
| 23½° വടക്ക് | 10 മണിക്കൂർ 33 മിനിറ്റ് |
| 0° | 12 മണിക്കൂർ |
| 23½° തെക്ക് | 13 മണിക്കൂർ 27 മിനിറ്റ് |
| 66½° തെക്ക് | 24 മണിക്കൂർ |
| 90° തെക്ക് | 24 മണിക്കൂർ |

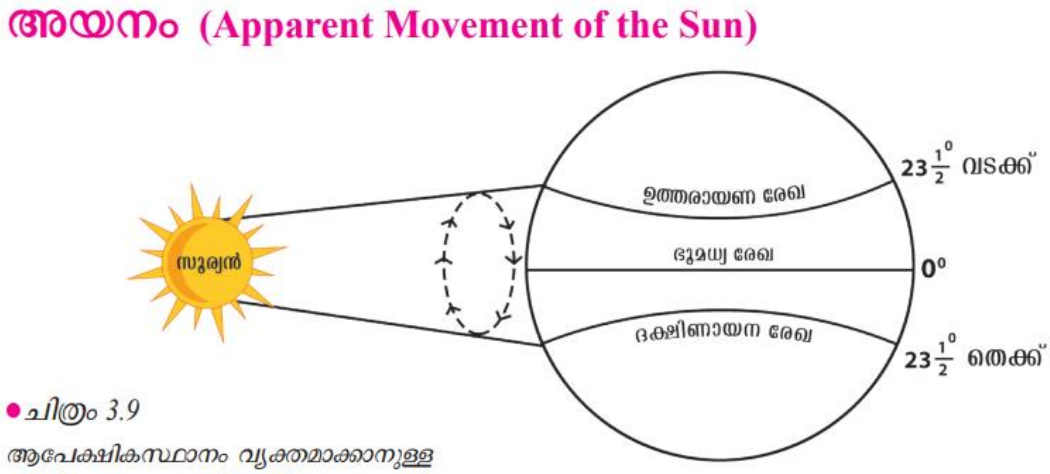
# വിഷുവങ്ങൾ/സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ (Equinoxes)




- ഭൂമധ്യരേഖ സൂര്യന് അഭിമുഖമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളാണിവ.
- പരിക്രമണവേളയിൽ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്ന ദിനങ്ങളായ മാർച്ച് 21നും സെപ്റ്റംബർ 23-നും രണ്ട് അർധഗോളങ്ങളിലും രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും.
- മാർച്ച് 21- മഹാവിഷുവം / വസന്ത വിഷുവും (Spring Equinox) ഉത്തരാർധഗോളത്തിൽ വസന്ത ഋതു തുടങ്ങുന്ന ദിവസമാണിത്.
- സെപ്റ്റംബർ 23 - ശരത് വിഷുവം (Autumnal Equinox) ഉത്തരാർധഗോളത്തിൽ ശരത്കാലം ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്.

| സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം | ദിവസം | ദിനം | ഉത്തരാർധഗോളം | | ദക്ഷിണാർധഗോളം | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം | രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം | പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം | രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം |
| ഭൂമധ്യരേഖ | March 21 | വസന്ത വിഷുവം | തുല്യമായിരിക്കും | | തുല്യമായിരിക്കും | |
| | സെപ്റ്റംബർ 23 | ശരത് വിഷുവം | | | | |
| ഉത്തരായണ രേഖ | June 21st | ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം | കൂടുതൽ | ഏറ്റവും കുറവ് | കുറവ് | ഏറ്റവും കൂടുതൽ |
| ദക്ഷിണായന രേഖ | ഡിസംബർ 22 | തെരുത്തി ശൈത്യകാലം | ഏറ്റവും കുറവ് | കൂടുതൽ | ഏറ്റവും കൂടുതൽ | കുറവ് |

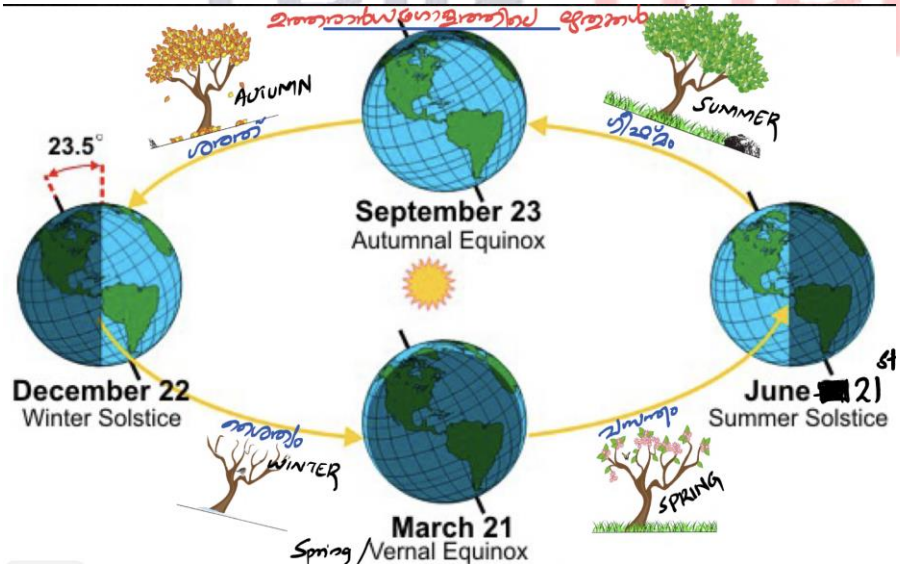
# സൂര്യന്റെ അയനം




• ചിത്രം 3.9
ആപേക്ഷികസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ചിത്രീകരണം. തോത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.

- **ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവ് 23 $\frac{1}{2}$ ഡിഗ്രിയായി പരിക്രമണ വേളയിലുടനീളം നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷികസ്ഥാനം ഉത്തര ദിശയിലേക്കും ദക്ഷിണദിശയിലേക്കും ഉത്തരായണ-ദക്ഷിണായന രേഖകൾക്കിടയിൽ നീങ്ങുന്നതായി കാണാം. സൂര്യന്റെ ഈ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനമാറ്റത്തെ അയനം എന്നുപറയുന്നു.**
- **ഇതിനനുസൃതമായി ദിനരാത്രങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യത്തിൽ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടും.**
- **യഥാർഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവും പരിക്രമണവും കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.**

# ഋതുക്കൾ



- **സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രദേശത്തും സവിശേഷമായ കാലാവസ്ഥാസാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഈ കാലയളവിനെ ഋതുക്കൾ എന്നുവിളിക്കുന്നു.**
- **ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണവും സൗരോർജലഭ്യതയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണിതിന് കാരണം. ഒരു വർഷത്തിൽ വസന്തകാലം, ഗ്രീഷ്മകാലം, ശരത്കാലം, ശൈത്യകാലം എന്നീ കാലങ്ങൾ ചാക്രികമായി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഋതുഭേദങ്ങൾ.**

## വിവിധ ഋതുക്കളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും

| | | |
|---|---|---|
|  | വസന്തകാലം (Spring) | • സസ്യങ്ങൾ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു<br>• ഇക്കാലയളവിൽ പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം ക്രമേണ കൂടി വരുന്നു |
|  | ഗ്രീഷ്മകാലം (Summer) | • ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനില<br>• പൊതുവെ ദൈർഘ്യമേറിയ പകലുകൾ |
|  | ശരത്കാലം (Autumn) | • ശൈത്യകാലത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി വൃക്ഷങ്ങൾ ഇലകൾ പൊഴിക്കുന്നു<br>• ഇക്കാലയളവിൽ പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരുന്നു. |
|  | ശൈത്യകാലം (Winter) | • കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ താപനില<br>• മഞ്ഞുവീഴ്ച<br>• പൊതുവെ ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രികൾ |

| സൂര്യന്റെ അയനം | കാലയളവ് | ഋതുക്കൾ | |
|---|---|---|---|
| | | ഉത്തരാർധഗോളം | ദക്ഷിണാർധഗോളം |
| • ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായണ രേഖയിലേക്ക് | മാർച്ച് 21 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെ | വസന്തകാലം | ശരത്കാലം |
| • ഉത്തരായണ രേഖയിൽ നിന്നും ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് | ജൂൺ 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ | ഗ്രീഷ്മകാലം | ശൈത്യകാലം |
| • ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് | സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെ | ശരത്കാലം | വസന്തകാലം |
| • ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് | ഡിസംബർ 22 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെ | ശൈത്യകാലം | ഗ്രീഷ്മകാലം |

- ഉത്തരാർധഗോളത്തിലെ ഗ്രീഷ്മകാലത്തിൽ സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷികസ്ഥാനത്തിന് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകും? ഉത്തരായനരേഖ — കർക്കടകരേഖ, ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം — June 21st — ശരത് വിഷുവം Sep 23rd
- ദക്ഷിണാർധഗോളത്തിൽ ശരത്കാലമായിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരാർധഗോളത്തിൽ ഏത് ഋതുവാണ്? വസന്തം
- സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെ ദക്ഷിണാർധഗോളത്തിൽ ഏത് ഋതുവാണ്? വസന്തം
- സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം ദക്ഷിണായനരേഖയിൽ നിന്നും ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ദക്ഷിണാർധഗോളത്തിൽ ഏത് ഋതുവാണ്? വേനൽ

- **"മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ആറുമാസക്കാലം സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷികസ്ഥാനം ഉത്തരാർധഗോളത്തിൽ ആയതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തരധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആറ് മാസക്കാലം തുടർച്ചയായി പകൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകും"**
- **"സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ നീളുന്ന ആറുമാസക്കാലം സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷികസ്ഥാനം ദക്ഷിണാർധഗോളത്തിൽ ആയതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തരധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ആറുമാസക്കാലം തുടർച്ചയായി ഇരുട്ടായിരിക്കും."**

## ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത ഋതുക്കൾ

ഋതുക്കളെ പൊതുവെ നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആറ് വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കൾ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു.

- വസന്തകാലം – മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ
- ഗ്രീഷ്മകാലം – മേയ്, ജൂൺ
- വർഷകാലം – ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്
- ശരത്കാലം – സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ
- ഹേമന്തകാലം – നവംബർ, ഡിസംബർ
- ശിശിരകാലം – ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി

## ശുക്രൻ യുറാനസ്സ്

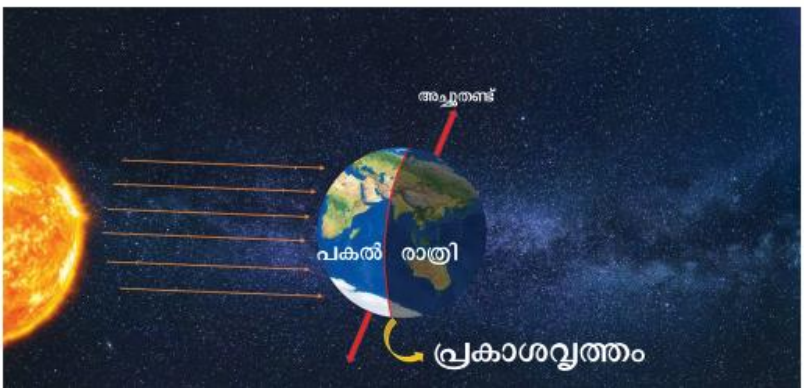
സൗരയൂഥത്തിലെ ശുക്രനും യുറാനസ്സും ഒഴികെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണ ദിശ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ്. ശുക്രന്റെയും യുറാനസ്സിന്റെയും ഭ്രമണദിശ, എതിർ ദിശയിൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ്.

ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണദിശ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ഭ്രമണത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് ദിനരാത്രങ്ങളും കോറിയോലിസ് പ്രഭാവവും.

### ദിനരാത്രങ്ങൾ

ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന സമയം 24 മണിക്കൂർ (23 മണിക്കൂർ 56 മിനിറ്റ് 4 സെക്കന്റ്) ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഭൂമിക്ക് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ്. ഭ്രമണവേളയിൽ സൂര്യന് അഭിമുഖമായി വരുന്ന ഭാഗത്ത് പകലും മറുഭാഗത്ത് രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയിലെ രാത്രിയെയും പകലിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് പ്രകാശവൃത്തം (Circle of Illumination). ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടും പ്രകാശവൃത്തവും സമാന്തരമല്ലെന്ന് ചിത്രം 3.4ൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ലേ?




ഭ്രമണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ദിനരാത്രങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താകും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ.

# PREVIOUS YEAR QUESTIONS

1. സൂര്യതാപം ഭൂമിയിലെത്തുന്ന രീതിയേത്?

A) അഭിവഹനം
B) വികിരണം
C) സംവഹനം
D) ചാലനം

ANS: B) വികിരണം

2. ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേരെമുകളിൽ സൂര്യൻ വരുന്ന ദിവസം/ദിവസങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?

i) മാർച്ച് 21 ii) ജൂൺ 21

iii) സെപ്റ്റംബർ 23 iv) ഡിസംബർ 22

A) (ii) & (iv) B) (i) & (iii)

C) (i) മാത്രം D) (iv) മാത്രം

ANS: B) (i) & (iii)

3. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപം പ്രസരിക്കുന്ന വിവിധ രീതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

i) ചാലനം ii) സംവഹനം

iii) അഭിവഹനം iv) ബാഷ്പീകരണം

A) (i), (ii) & (iii) B) (ii) & (iv)

C) (ii) & (iii) D) (i) & (iv)

ANS: A) (i), (ii) & (iii)

4. ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ വസന്തം അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലം ഏത്?

(A) മാർച്ച് 21 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെ

(B) ജൂൺ 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ

(C) സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെ

(D) ഡിസംബർ 22 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെ

ANS: (C) സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെ

5. ഇന്ത്യയിൽ ശിശിരകാലം  അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം?

A) ജനുവരി മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ

B) ജൂലൈ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ

C) നവംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ

D) സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ

ANS: A) ജനുവരി മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ

6. ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ താപനില സാധാരണയായി കുറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ 'നോർമൽ ലാപ്സ് റേറ്റ്' (Normal lapse rate) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് നേരെ വിപരീതമായി ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനില വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഏതാണ് ?

A) താപ വിപര്യയം
B) താപസംനയനം
C) ഗ്രീൻഹൗസ് പ്രഭാവം
D) ഇവയൊന്നുമല്ല

ANS: A) താപ വിപര്യയം

TRIG TURN